

## 版权

---

**深圳雷杜生命科学股份有限公司. 2013**

---

版本: 1.0  
发行日期: 2013-07-31

### 声明

深圳雷杜生命科学股份有限公司(简称雷杜公司)拥有此非公开出版的通讯协议说明的版权,并有权将其作为保密资料处理。本说明只作为操作、保养和维修雷杜产品的参考资料。

此说明及其全部知识产权(含著作权)归雷杜公司所有。未经雷杜公司预先书面许可,任何人不得使用、披露或允许他人以任何不正当手段获取此说明的全部或部分信息。未经雷杜公司预先书面许可,任何人不得对本说明的全部或部分内容进行照相复制、复印或翻译成其它语言等。

雷杜公司对于本资料不作任何形式的担保,包括(但不限于)为某种特定目的对其提出的暗含的适销性和适合性的保证责任。雷杜公司对于本资料内包含的错误或由于本说明的提供、实际表现和使用所造成的偶发或间接损害不承担责任。



# HL7 通信协议

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 1     | 通讯接口概述.....          | 4  |
| 1.1   | 目的.....              | 4  |
| 1.2   | 适用范围.....            | 4  |
| 1.3   | 通讯协议说明.....          | 4  |
| 1.3.1 | HL7 接口协议支持的消息.....   | 4  |
| 1.3.2 | 底层传输层协议.....         | 4  |
| 1.3.3 | HL7 消息层协议 .....      | 5  |
| 2     | HL7 介绍 .....         | 6  |
| 2.1   | HL7 基本语法 .....       | 6  |
| 2.2   | HL7 数据类型 .....       | 7  |
| 3     | 双工通讯.....            | 8  |
| 3.1   | 支持的 HL7 消息 .....     | 8  |
| 3.2   | 涉及到的 HL7 消息段定义 ..... | 9  |
| 3.3   | 完整消息示例.....          | 23 |
| 4     | 使用 HL7 数据类型定义 .....  | 31 |
| 5     | 消息编码定义.....          | 33 |
| 6     | Base64 编码流程.....     | 36 |
| 7     | 参考书籍.....            | 38 |

# 1 通讯接口概述

## 1.1 目的

本说明主要说明 Hemaray83/86/89 以及三分类 PC 端操作软件与 LIS/HIS 或数据管理软件的通讯

## 1.2 适用范围

此说明仅适用于深圳雷杜生命科学股份有限公司的 Hemaray83/86/89 以及三分类仪器的 PC 端操作软件。

## 1.3 通讯协议说明

### 1.3.1 HL7 接口协议支持的消息

雷杜公司全自动血细胞分析仪的 PC 端操作软件的 LIS 功能提供了通过以太网和实验室计算机进行通讯的能力，可以将仪器上的检验结果发送到实验室计算机，并从实验室计算机接受工作单等。

本通讯协议是以 HL7 标准为基础定义的。HL7 是医疗领域的电子数据交换标准，最初由美国定义，现在已被很多国家采用。本协议基于 HL7 v2.3.1 来定义。有关 HL7 的详细内容，请参考 HL7 Interface Standards Version 2.3.1。

### 1.3.2 底层传输层协议

PC 端操作软件通过 TCP 连接传送消息，而通信过程可以分以 3 个阶段：

#### 连接阶段

PC 端操作软件启动后，会根据软件设置主动连接 LIS 服务器，如果连接未成功，仍然会继续尝试重连，在连接成功后，则会维持连接，以保证数据能够随时发送，在运行过程中，如果发现连接断开，则会尝试重连。

#### 数据传送

##### 计数结果、质控数据记录通讯：

用户除了在列表回顾与质控界面批量发送数据记录以外，如果设置了计数结果自动通信开关，PC 端操作软件也会在新产生样本计数结果的同时发送通信消息。另外 PC 端软件中可以设置计数结果和质控数据记录的通讯为同步或非同步通讯。

##### ● 同步通讯：

无论是批量通信，还是自动通信，消息的发送和接收都是同步的，即每发出一条消息，都会等待确认消息，当在 10s 内收到确认消息时，才完成了一条消息的发送过程，开始发送下一条消息；如果在等待了 10s 后，仍然未收到确认消息，认为该消息发送失败，则跳过，直接发送下一条消息。

质控数据记录通信与计数结果通信类似，点击质控或质控历史回顾界面发送消息。每发一条质控数据消息，等待确认，在 10s 内收到确认消息认为通信成功，否则认为通信失败。

收到确认或超时，继续发下一条。

- 非同步通讯：

无论是计数结果还是质控数据记录通讯，传输时不等待应答直接将所有结果或记录依次发送。

**双向 LIS 查询消息：**

双向 LIS 查询消息通信有所不同。当 PC 端操作软件打开双向 LIS 通信开关，保存工作单、或是在计数之前，都会发出查询消息，查询消息中包含样本编号。LIS 根据样本编号查询样本信息，以 HL7 消息形式回应，PC 操作软件根据回应的消息填充工作单信息，或是进行计数。双向 LIS 查询消息发出后，在超出 10s 仍未收到响应消息时，认为查询失败。

## 断开连接

在 PC 端操作软件退出时，会主动关闭通信连接。在更改软件通信设置时，也会断开当前的连接，重新按照新的设置连接。

## 1.3.3 HL7 消息层协议

### HL7 上层消息协议

样本结果等数据信息以 UTF-8 编码字符串形式通信。

消息字符串表示方式按照 HL7 标准组织，即一条消息中包含多个消息段（Segment），每个消息段又分为多个字段（Field），一个字段可能分为多个组件（Component），组件又可能分为多个子组件（Sub Component）。消息段、字段、组件、子组件内容按照分隔符划分。

下面为 HL7 部分消息示例：

```
MSH|^~\&|||20130228105625||ACK^R01|201302281|P|2.3.1|||0||UNICODE||  
PID|1|1|20121212||INLXL||19860101|M|||||26Y|||||||  
OBR|1||||20121212|20121212|||||2D|20121212 09:57:12|S222|D2222||M22222|B2222|Sc22|C2|0|0|3||0|1|  
.....
```

### HL7 底层消息协议

TCP/IP 是一个字节流协议，它并不提供消息边界。HL7 作为上层协议是基于消息的，并没有提供消息终止机制。为了确定消息边界，我们使用 MLLP 底层协议（HL7 Interface Standards Version 2.3.1.对此也有相应的描述）。

## 通讯层

消息被以下面的格式传送：

<SB> ddddd <EB><CR>

其中：

<SB> = Start Block character，值为 0x0B。

dddd = Data (variable number of bytes)，是 HL7 消息有效数据，以字符串表示。

<EB> = End Block character，值为 0x1C。

<CR> = Carriage Return，值为 0x0D。

## 2 HL7 介绍

### 2.1 HL7 基本语法

#### 消息构建规则

每个 HL7 消息由一些消息段（Segment）组成，每个消息段以<CR>字符结尾。

每个消息段由三个字符的段名和可变数目的字段（Field）组成，每个字段由组件（Component）和子组件（SubComponent）构成。在每个消息的 MSH 消息段定义字段、组件和子组件的分隔符。

例如：

MSH|^~\&|Rayto|HEMARAY86|||20060427194802||ORU^R01|1|P|2.3.1|||||UNICODE

其中：

在 MSH 之后的五个字符定义用来区分各字段、组件和子组件的分隔符。虽然这些字符可以是任何非文本字符，但 HL7 标准推荐下表的字符：

| 字符 | 意义     |
|----|--------|
|    | 域分隔符   |
| ^  | 组件分隔符  |
| &  | 子组件分隔符 |
| ~  | 重复分隔符  |
| \  | 转义字符   |

MSH 的第一个字段包括各个分隔符。后面的有些字段是空的，因为他们是可选的并且 HL7 接口没有使用它，详细的字段定义和选取在后面说明。

对于任意一种消息，MSH 消息段之后的消息段有固定出现次序，下面几节都将具体描述这些次序，使用这些语法结构来表示消息段的次序：

[]里面出现的消息段为可选。

{ }里面的消息段可以重复 1 次或多次。

#### 字符串转义规则

在 ST、TX、FT、CF 等类型字段数据中，例如备注、诊断信息、用户自定义性别等字符串数据中可能出现转义分隔符，在编码时应将原字符串中的分隔符转义为转义字符序列，然后在解码时还原。HL7 接口使用转义规则如下：

| 转义字符序列 | 原字符   |
|--------|-------|
| \F\    | 字段分隔符 |

|       |               |
|-------|---------------|
| \S\   | 组件分隔符         |
| \T\   | 子组件分隔符        |
| \R\   | 重复分隔符         |
| \E\   | 转义分隔符         |
| \.br\ | <CR>，即消息段结束符。 |

注意：转义字符串序列中的 ‘\’ 代表转义分隔符，其取值在 MSH 消息段中定义。

## 2.2 HL7 数据类型

所有的数据信息都表示为不同的 HL7 类型字段，目前通信协议只使用了 HL7 标准所提供的一部分，详细介绍参见“使用 HL7 数据类型定义”。

### 3 双工通讯

### 3.1 支持的 HL7 消息

## 双工通信过程

1. 主机直接发送检验结果（或者质控数据信息）到 LIS，如图 1 所示。

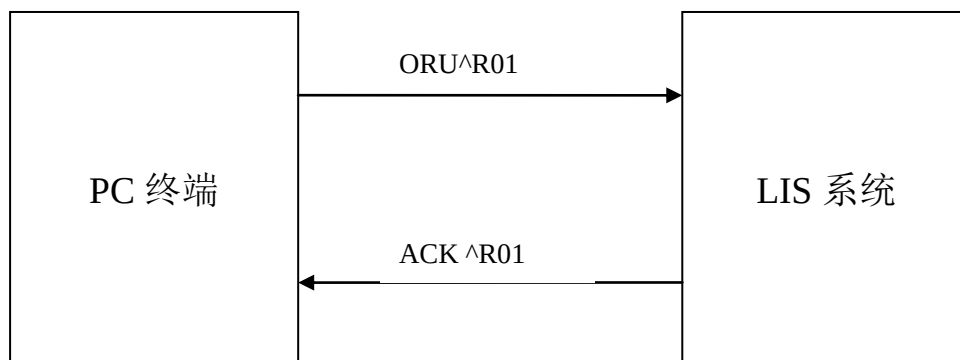


图 1 检验结果、质控数据通信过程示意图

- ## 2. 工作单信息查询。

工作单属于是 Order 信息，可以利用相关的 HL7 消息：ORM（General Order Message）、ORR（General Order Response Message），通信过程如图 2 所示。

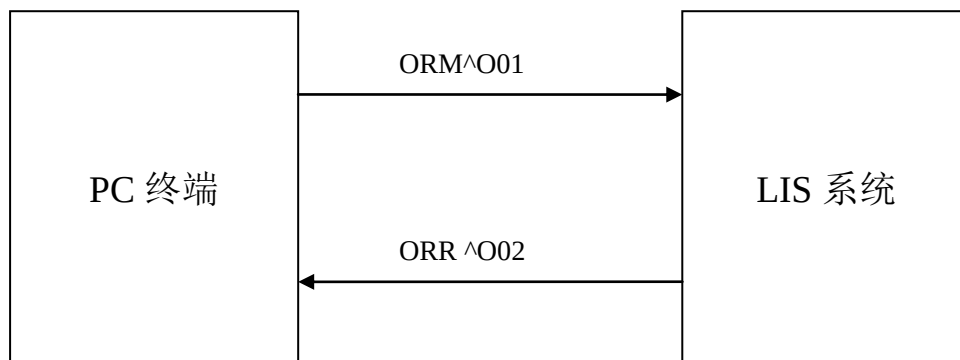


图 2 工作单查询通信过程示意图

## 主要用到的消息

**ORU^R01 消息：** 主要用于检验结果、质控数据的传输。

| ORU | Observational Results (Unsolicited) | 描述 |
|-----|-------------------------------------|----|
|-----|-------------------------------------|----|

MSH 消息头，必备，包括消息编号、发送时间、消息分隔符和编码方式等通信信息

 $\{$ 

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| PID | 病人基本信息，包括病人姓名、性别、病历号、生日等 |
|-----|--------------------------|

 $\{$ 

OBR 样本信息，包括样本编号、检验者、检验时间等



```

    {[OBX]} 检验数据项，包括检验参数结果
  }
}

```

**ACK^R01 消息：**对接收到的 ORU^R01 消息确认。

| ACK                     | Acknowledgment | 描述 |
|-------------------------|----------------|----|
| MSH 消息头                 |                |    |
| MSA 消息确认，描述了是否成功接收到通信消息 |                |    |

**ORM^O01 消息：**一般 Order 消息，基本上与 Order 相关的动作都使用这种消息类型，例如创建一个新的 order、取消一个 order 等等，这里是主机请求 LIS 重新填写 order 消息。

| ORM General Order Message      | 描述 |
|--------------------------------|----|
| MSH 消息头                        |    |
| {ORC}Order 的一般信息，包括了所查询样本的编号信息 |    |

**ORR^O02 消息：**ORM^O01 消息的确认，这里返回 order（即工作单）的完整信息。

| ORR^O02 General Order Response Message | 描述 |
|----------------------------------------|----|
| MSH 消息头                                |    |
| MSA 消息确认                               |    |
| [PID 病人信息                              |    |
| {                                      |    |
| [                                      |    |
| OBR 样本信息                               |    |
| {[OBX]}其他样本信息数据项，包括样本工作模式等等            |    |
| ]                                      |    |
| }                                      |    |

## 3.2 涉及到的 HL7 消息段定义

各个消息段所包含的字段详细定义，将于下文中的列表中说明，表格中的一行对应于消息段中的一个字段，而表格各列的意义如下：

1. 序号：HL7 消息段开头是 3 字符长的消息段名，随后的每个字段分隔符后跟一个字段的序号，序号就是字段在 HL7 消息段中的顺序位置。

例：

|      |  |      |  |      |                                     |
|------|--|------|--|------|-------------------------------------|
| PID  |  | 1    |  | 1    | 20121212  INLXL  19860101 M     26Y |
| ↑    |  | ↑    |  | ↑    |                                     |
| 消息段名 |  | 字段 1 |  | 字段 3 |                                     |

注意：MSH 消息段略有不同，消息段名后紧跟的字段分隔符认为是第 1 个字段，用于描述整个消息所使用的字段分隔符取值。

2. 字段名：字段的逻辑意义，HL7 给出的字段解释。

3. 数据类型：字段的 HL7 标准类型，其结构将在“使用 HL7 数据类型定义”中描述。

4. HL7 建议最大长度：HL7 标准推荐长度。但是在实际的消息传输过程中，实际传输中的长度会超出此数值，因此在解析消息时应该以分隔符为标识读取消息字段。

5. 说明：关于字段实际取值内容的说明。
6. 示例：字段的实际取值示例。

---

**注意：在 HL7 接口协议支持中，操作软件为以后的扩展需要，不省略消息段中的任何字段，如果该字段无值，则置空处理。**

---

## MSH

MSH（Message Header）消息段包含 HL7 消息的基本信息，包括消息分隔符取值、消息的类型以及消息的编码方式等等，是每个 HL7 消息的第 1 个字段。

消息示例：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130328150307||ORU^R01|201303281|P|2.3.1|||0||UNICODE|||

MSH 消息段使用到的字段定义见表 1。

**表 1 MSH 字段定义表**

| 序号 | 字段名                   | 数据类型 | HL7建议最大长度 | 说明                                    | 示例        |
|----|-----------------------|------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1  | Field Separator       | ST   | 1         | 包含消息段名后的第 1 字段分隔符，用于规定消息其余部分的字段分隔符取值。 |           |
| 2  | Encoding Characters   | ST   | 4         | 包含组件分隔符，重复分隔符，转义分隔符，和子组件分隔符           | ^~\&      |
| 3  | Sending Application   | HD   | 180       | 发送端应用程序                               | Rayto     |
| 4  | Sending Facility      | HD   | 180       | 发送端设备，                                | Hemaray86 |
| 5  | Receiving Application | HD   | 180       | 置空，保留。接收端应用程序                         |           |
| 6  | Receiving Facility    | HD   | 180       | 置空，保留。接收端设备                           |           |
| 7  | Date/Time Of Message  | TS   | 26        | 当前消息的时间。调用系统的时间信息                     |           |
| 8  | Security              | ST   | 40        | 置空，保留。安全性                             |           |

|    |                                         |     |     |                                                                                                        |           |
|----|-----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9  | Message Type                            | CM  | 7   | 消息的类型                                                                                                  | ORU^R01   |
| 10 | Message Control ID                      | ST  | 20  | 消息控制ID，唯一标识一个消息，随消息数目递增，格式为日期+编号                                                                       | 201303281 |
| 11 | Processing ID                           | PT  | 3   | 处理ID，一直取P，表示产品                                                                                         | P         |
| 12 | Version ID                              | VID | 60  | 版本ID，HL7 协议版本                                                                                          | 2.3.1     |
| 13 | Sequence Number                         | NM  | 15  | 置空，保留。序列号                                                                                              |           |
| 14 | Continuation Pointer                    | ST  | 180 | 置空，保留。连续指针                                                                                             |           |
| 15 | Accept Acknowledgment Type              | ID  | 2   | 置空，保留。接收应答类型                                                                                           |           |
| 16 | Application Acknowledgment Type         | ID  | 2   | 应用程序应答类型，作为发送的结果类型。S: (Sample) 病人样本测试结果, C (Calibration) 定标结果, Q (QC Result) 质控结果<br>W: (Warning) 报警信息 | S         |
| 17 | Country Code                            | ID  | 2   | 置空，保留。国家代码                                                                                             |           |
| 18 | Character Set                           | ID  | 10  | 字符集                                                                                                    | UNICODE   |
| 19 | Principal Language Of Message           | CE  | 60  | 置空，保留。消息主要语言                                                                                           |           |
| 20 | Alternate Character Set Handling Scheme | ID  | 20  | 置空，保留。交替字符集处理方案                                                                                        |           |

## MSA

MSA (Message Acknowledgement) 消息段包含消息确认信息。

消息示例：

MSA|AA|201303281||||

使用到的字段定义见表 2。

表 2 MSA 字段定义表

| 序号 | 字段名                         | 数据类型 | HL7建议最大长度 | 说明                                        | 示例        |
|----|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1  | Acknowledgment Code         | ID   | 2         | 确认代码，AA 表示接受；AE 表示错误；AR 表示拒绝              | AA        |
| 2  | Message Control ID          | ST   | 20        | 消息控制ID，与发送方的MSH-10相同                      | 201303281 |
| 3  | Text Message                | ST   | 80        | 文本消息，出错或拒绝时，一个对事件的文本描述。与第6 字段对应。可用于写入错误日志 |           |
| 4  | Expected Sequence Number    | NM   | 15        | 置空，保留。预期的序列号                              |           |
| 5  | Delayed Acknowledgment Type | ID   | 1         | 置空，保留。延迟的确认类型                             |           |
| 6  | Error Condition             | CE   | 100       | 错误条件（状态代码）                                |           |

表 3 MSA-6 字段的错误代码表

| 状态代码（MSA-6） | 状态文本（MSA-3）            | 描述/备注               |
|-------------|------------------------|---------------------|
| 成功：         |                        | AA                  |
|             | Message accepted       | 成功                  |
| 错误状态代码：     |                        | AE                  |
| 100         | Segment sequence error | 消息中段的顺序不正确，或者丢失必须的段 |

|         |                            |                       |
|---------|----------------------------|-----------------------|
| 101     | Required field missing     | 一个段中丢失必须的字段           |
| 102     | Data type error            | 字段的数据类型错误，如数字的成了字符    |
| 103     | Table value not found      | 表值未找到，暂不用             |
| 拒绝状态代码： |                            | AR                    |
| 200     | Unsupported message type   | 消息类型不支持               |
| 201     | Unsupported event code     | 事件代号不支持               |
| 202     | Unsupported processing id  | 处理ID 不支持              |
| 203     | Unsupported version id     | 版本ID 不支持              |
| 204     | Unknown key identifier     | 不明关键字标识，如传输一个不存在的病人信息 |
| 205     | Duplicate key identifier   | 已存在重复的关键字             |
| 206     | Application record locked  | 事务在应用程序存储级不能执行，如数据库被锁 |
| 207     | Application internal error | 不明的应用程序内部其它错误         |

## PID

PID（Patient Identification）消息段包含病人的基本信息。

消息示例：

PID|1|20121206RTS001|||凌啸中||1990504|M|||||22Y|||||||

使用到的字段定义见表 4。

**表 4 PID 字段定义表**

| 序号 | 字段名          | 数据类型 | HL7建议最大长度 | 说明                          | 示例             |
|----|--------------|------|-----------|-----------------------------|----------------|
| 1  | Set ID – PID | SI   | 10        | 序列号，用于标识一条消息中的不同 PID消息段。    | 1              |
| 2  | Patient ID   | CX   | 20        | 样本结果中作为样本号，<br>质控结果中作为质控批号。 | 20121206RTS001 |
| 3  | Patient      | CX   | 20        | 置空，保留。患者标识表                 |                |

|    |                            |         |     |                                                         |          |
|----|----------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
|    | Identifier List            |         |     |                                                         |          |
| 4  | Alternate Patient ID – PID | CX      | 20  | 置空，保留。备选患者ID-PID                                        |          |
| 5  | Patient Name               | XP<br>N | 48  | 样本结果中作为姓名，<br>质控结果中作为质控名称。                              | 凌啸中      |
| 6  | Mother's Maiden Name       | XP<br>N | 48  | 置空，保留。母亲的婚前姓                                            |          |
| 7  | Date/Time of Birth         | TS      | 26  | 样本结果中作为出生日期，形式为<br>YYYY[MM[DD[HH]]]<br>L-J、X-R质控中作为有效期。 | 19900504 |
| 8  | Sex                        | IS      | 1   | 性别：男，发送M；女，发送F；其<br>它，发送O<br>质控结果中置空，保留。                | M        |
| 9  | Patient Alias              | XP<br>N | 48  | 置空，保留。患者别名                                              |          |
| 10 | Race                       | CE      | 80  | 置空，保留。种族                                                |          |
| 11 | Patient Address            | XA<br>D | 106 | 置空，保留。患者地址                                              |          |
| 12 | County Code                | IS      | 4   | 置空，保留。国家代码                                              |          |
| 13 | Phone Number- Home         | XT<br>N | 40  | 置空，保留。家中电话号码                                            |          |
| 14 | Phone Number - Business    | XT<br>N | 40  | 置空，保留。工作用电话号码                                           |          |
| 15 | Primary Language           | CE      | 60  | 年龄，带单位。Y表示年，M表示月，<br>D表示天，H表示小时<br>质控结果中置空，保留。          | 22Y      |

|    |                                   |      |    |                      |  |
|----|-----------------------------------|------|----|----------------------|--|
| 16 | Marital Status                    | CE   | 80 | 置空，保留。婚姻状况           |  |
| 17 | Religion                          | CE   | 80 | 置空，保留。宗教信仰           |  |
| 18 | Patient Account Number            | CX   | 20 | 置空，保留。患者帐号           |  |
| 19 | SSN Number-Patient                | ST   | 16 | 置空，保留。患者的SSN号码       |  |
| 20 | Driver's License Number – Patient | DL N | 25 | 置空，保留。Patient 患者驾驶执照 |  |
| 21 | Mother's Identifier               | CX   | 20 | 置空，保留。母亲的标识          |  |
| 22 | Ethnic Group                      | CE   | 80 | 置空，保留。民族             |  |
| 23 | Birth Place                       | ST   | 60 | 置空，保留。出生地            |  |
| 24 | Multiple Birth Indicator          | ID   | 1  | 置空，保留。多胞胎标识          |  |
| 25 | Birth Order                       | NM   | 2  | 置空，保留。出生顺序           |  |
| 26 | Citizenship                       | CE   | 80 | 置空，保留。公民权            |  |
| 27 | Veterans Military Status          | CE   | 60 | 置空，保留。退伍军人状况         |  |
| 28 | Nationality                       | CE   | 80 | 置空，保留。国籍             |  |
| 29 | Patient Death                     | TS   | 26 | 置空，保留。患者死亡日期和时间      |  |
| 30 | Patient Death Indicator           | ID   | 1  | 置空，保留。患者死亡标识         |  |

## OBR

OBR（Observation Request）消息段主要包含检验报告单信息。

消息示例：

OBR|1||20071207011|00001^AutomatedCount^99MRC||20071207080000|20071207160000||  
|Rayto||感冒|20071207083000|||||||HM|||||||Rayto

使用到的字段定义见表 6。

表 5 OBR 字段定义表

| 序号 | 字段名                       | 数据类型 | HL7建议最大长度 | 说明                                                                                                                                                | 示例 |
|----|---------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Set ID – OBR              | SI   | 10        | 序列号，用于确定消息中的不同OBR消息段。                                                                                                                             | 1  |
| 2  | Placer Order Number       | EI   | 22        | 在工作单查询响应消息中，即ORC^002用作样本编号。                                                                                                                       |    |
| 3  | Filler Order Number       | EI   | 22        | 置空，保留。执行者医嘱号<br>质控消息中，作为文件编号。                                                                                                                     | 01 |
| 4  | Universal Service ID      | CE   | 200       | 样本结果中置空，保留。通用服务标识符。<br>质控结果中用于标识不同的质控设置或计数结果，取值为LJ QCS（LJ 质控设置）、LJ QCR（LJ 质控结果），XB QCS（XB质控设置）、XB QCR（XB 质控结果），XR QCS（XR质控设置）、XR QCR（XR质控结果）中的一个。 |    |
| 5  | Priority                  | ID   | 2         | 置空，保留。优先等级                                                                                                                                        |    |
| 6  | Requested Date/time       | TS   | 26        | 样本结果中置空，保留。<br>质控结果中为创建日期时间                                                                                                                       |    |
| 7  | Observation Date/Time     | TS   | 26        | 测试日期时间                                                                                                                                            |    |
| 8  | Observation End Date/Time | TS   | 26        | 置空，保留。观察结束日期/时间                                                                                                                                   |    |



|    |                                              |         |     |                              |    |
|----|----------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|----|
| 9  | Collection<br>Volume                         | CQ      | 20  | 置空，保留。收集量                    |    |
| 10 | Collector<br>Identifier                      | XC<br>N | 60  | 置空，保留。收集者标识                  |    |
| 11 | Specimen<br>Action Code                      | ID      | 1   | 置空，保留。标本处理措施代码               |    |
| 12 | Danger Code                                  | CE      | 60  | 置空，保留。危险品代码                  |    |
| 13 | Relevant<br>Clinical Info.                   | ST      | 300 | 样本结果中为临床诊断，<br>质控结果中置空，保留。   | 感冒 |
| 14 | Specimen<br>Received<br>Date/Time            | TS      | 26  | 样本结果中为送检日期时间，<br>质控结果中置空，保留。 |    |
| 15 | Specimen<br>Source                           | CM      | 300 | 样本结果中为送检者，<br>质控结果中置空，保留。    |    |
| 16 | Ordering<br>Provider                         | XC<br>N | 120 | 样本结果中为科室，<br>质控结果中置空，保留。     |    |
| 17 | Order<br>Callback<br>Phone<br>Number         | XT<br>N | 40  | 置空，保留。                       |    |
| 18 | Placer Field1                                | ST      | 60  | 样本结果中为病历号，<br>质控结果中置空，保留。    |    |
| 19 | Placer Field 2                               | ST      | 60  | 样本结果中为床号，<br>质控结果中置空，保留。     |    |
| 20 | Filler Field1                                | ST      | 60  | 样本结果中为检测者，<br>质控结果中为设定者或检测者。 |    |
| 21 | Filler Field2                                | ST      | 60  | 样本结果中为审核者，<br>质控结果中置空，保留。    |    |
| 22 | Result<br>Rpt/Status<br>Change<br>–Date/Time | TS      | 15  | 置空，保留。结果报告/状态改变-<br>日期/时间    |    |

|    |                              |         |     |                                                                                                  |          |
|----|------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | Charge to Practice           | CM      | 40  | 样本结果中为收费类型，O(Own)自费，I(Insurance)医保，P(Public)公费，U(Unknown)未知。<br>质控结果中置空，保留。                      | 0        |
| 24 | Diagnostic Serv Sect ID      | ID      | 10  | 样本结果中为患者类型<br>Cl(Clinic) 门诊，Ho(Hospitalize)住院，Em (Emergency) 急诊，Ex(examination) 体检，Un(Unknown)未知 | Cl       |
| 25 | Result Status                | ID      | 1   | 样本结果中为进样模式<br>O(Open) 开放进样，A(Auto) 自动进样，C(Closed) 封闭进样，U(Unknown) 未知                             | A        |
| 26 | Parent Result                | CM      | 200 | 血样模式<br>W(Whole) 全血，P(Pre-diluted) 预稀释，U(Unknown) 未知                                             | W        |
| 27 | Quantity/Timing 2            | TQ      | 00  | 测试模式<br>CBC+DIFF, CBC, U(Unknown) 未知                                                             | CBC+DIFF |
| 28 | Result Copies To             | XC<br>N | 150 | 样本结果中参考范围组，如成男，成女，儿童，自定义。<br>质控结果中为质控水平，取值为 L (Low)低，N(Normal)中，H(High)高。                        | 成男       |
| 29 | Parent                       | CM      | 150 | 自动进样模式为试管架号，其他模式为 0。                                                                             | 7        |
| 30 | Transportation Mode          | ID      | 20  | 自动进样模式为试管位置号，其他模式为 0。                                                                            | 10       |
| 31 | Reason for Study             | CE      | 300 | 置空，保留。检查原因                                                                                       |          |
| 32 | Principal Result Interpreter | CM      | 200 | 置空，保留。结果主要解释者                                                                                    |          |
| 33 | Assistant Result Interpreter | CM      | 200 | 置空，保留。结果辅助解释者                                                                                    |          |
| 34 | Technician                   | CM      | 200 | 置空，保留。技术员                                                                                        |          |

|    |                                         |    |     |                  |  |
|----|-----------------------------------------|----|-----|------------------|--|
| 35 | Transcriptionist                        | CM | 200 | 置空，保留。记录员        |  |
| 36 | Scheduled Date/Time                     | TS | 26  | 置空，保留。预定日期/时间    |  |
| 37 | Number of Sample Containers             | NM | 4   | 置空，保留。样本容器数量     |  |
| 38 | Transport Logistics of Collected Sample | CE | 60  | 置空，保留。采集样本的运输后勤  |  |
| 39 | Collector's Comment                     | CE | 200 | 置空，保留。采集者注释      |  |
| 40 | Transport Arrangement Responsibility    | CE | 60  | 置空，保留。运输安排负责     |  |
| 41 | Transport Arranged                      | ID | 30  | 置空，保留。运输是否安排     |  |
| 42 | Escort Required                         | ID | 1   | 置空，保留。需要护送       |  |
| 43 | Planned Patient Transport Comment       | CE | 200 | 置空，保留。已安排的病人运输注释 |  |
| 44 | Ordering Facility Name                  | CE | 60  | 置空，保留。请求者名字      |  |
| 45 | Ordering Facility                       | CE | 106 | 置空，保留。请求者地址      |  |

|    |                                      |    |     |               |  |
|----|--------------------------------------|----|-----|---------------|--|
|    | Address                              |    |     |               |  |
| 46 | Ordering<br>Facility Phone<br>Number | CE | 48  | 置空，保留。请求者电话号码 |  |
| 47 | Ordering<br>Provider<br>Address      | CE | 106 | 备注            |  |

### OBX

OBX（Observation/Result）消息段主要包含各个检验结果参数信息。

消息示例：

OBX|1|NM|WBC||5.73|10\*9/L|4-10|N||F|||||

使用到的字段定义见表 7。

**表 6 OBX 字段定义表**

| 序号 | 字段名                    | 数据类型 | HL7建议最大长度 | 说明                                                                                             | 示例  |
|----|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Set ID – OBX           | SI   | 4         | 序列号，用于标识消息中的不同OBX消息段。                                                                          | 1   |
| 2  | Value Type             | ID   | 2         | 检验结果的数据类型，取值为“ST”、“NM”、“ED”、“IS”等等。                                                            | NM  |
| 3  | Observation Identifier | CE   | 250       | 检验项目标识。                                                                                        | WBC |
| 4  | Observation Sub-ID     | ST   | 20        | 样本结果，质控结果，置空，保留。<br>观察Sub-ID<br>L-J、X-B质控设置，R(Reference)参考值，L(Limit)偏差值<br>X-R质控结果，X(Mean)平均值， |     |

|    |                                 |    |       |                                                                                                  |            |
|----|---------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                 |    |       | R(Range)极差值                                                                                      |            |
| 5  | Observation Value               | *  | 65536 | 检验结果数据，可以是数字、字符串、枚举值、二进制数据等等。（直方图与散点图等二进制数据，采用Base64 编码方式做了转换，编码方法见Base64 编码流程。）。<br>无效值为“-----” | 4.95       |
| 6  | Units                           | CE | 250   | 检验项目单位。 采用了 ISO 标准单位表示。                                                                          | 10*9/L     |
| 7  | References Range                | ST | 60    | 检验结果范围，形式如：“参考范围下限-参考范围上限”。                                                                      | 4.00-10.00 |
| 8  | Abnormal Flags                  | IS | 5     | 检验结果标志<br>N(Normal)正常，H(High)结果高于参考范围上限，L(Low)结果低于参考范围下限                                         | N          |
| 9  | Probability                     | NM | 5     | 置空，保留。可能性                                                                                        |            |
| 10 | Nature of Abnormal Test         | ID | 2     | 置空，保留。异常测试原因                                                                                     |            |
| 11 | Observe Result Status           | ID | 1     | 检验结果状态。F:Final Result（最终结果）；L-J、X-B质控设置数据为空。                                                     | F          |
| 12 | Date Last Observe Normal Values | TS | 26    | 置空，保留。最后一次正常值记录时间                                                                                |            |
| 13 | User Defined Access Checks      | ST | 20    | 置空，保留。用户自定义访问检查。                                                                                 |            |
| 14 | Date/Time of the                | TS | 26    | 置空，保留。观察日期/时间                                                                                    |            |

|    |                      |     |     |               |  |
|----|----------------------|-----|-----|---------------|--|
|    | Observation          |     |     |               |  |
| 15 | Producer's ID        | CE  | 250 | 置空，保留。结果生成者ID |  |
| 16 | Responsible Observer | XCN | 250 | 置空，保留。负责观察者   |  |
| 17 | Observation Method   | CE  | 250 | 置空，保留。观察方法    |  |

## ORC

ORC（Common Order）消息段主要包含与 Order 的一般信息。

消息示例：

ORC|RF||20121206RTS001||IP|||||||||||

其字段定义见表 8。

**表 7 ORC 字段定义表**

| 序号 | 字段名                 | 数据类型 | HL7建议<br>最大长度 | 说明                                                                      | 示例             |
|----|---------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Order Control       | ID   | 2             | Order 控制字。<br>ORM 消息中为RF(重新填写 order 请求)<br>ORR 消息中为AF(order 重填确认)       | RF             |
| 2  | Placer Order Number | EI   | 22            | Order 的发起方编号。<br>ORM 消息中为空，ORR消息中为样本编号。                                 |                |
| 3  | Filler Order Number | EI   | 22            | Order 接收方编号。<br>ORM 消息中样本编号，<br>ORR消息中为空。                               | 20121206RTS001 |
| 4  | Placer Group Number | EI   | 22            | 置空，保留。                                                                  |                |
| 5  | Order Status        | ID   | 2             | Order 状态。<br>在工作单信息查询通信 ORM 消息中固定为 IP（Order 正在处理，但尚未得到结果）<br>ORR 消息中为空； | IP             |
| 6  | Response Flag       | ID   | 1             | 置空，保留。应答标记                                                              |                |

|    |                                  |     |     |                 |  |
|----|----------------------------------|-----|-----|-----------------|--|
| 7  | Quantity/Timing                  | TQ  | 200 | 置空，保留。数量/次数定义   |  |
| 8  | Parent                           | CM  | 200 | 置空，保留。父 Order   |  |
| 9  | Date/Time of Transaction         | TS  | 26  | 置空，保留。传输日期/时间   |  |
| 10 | Entered By                       | XCN | 120 | 置空，保留。输入者       |  |
| 11 | Verified By                      | XCN | 120 | 置空，保留。校验者       |  |
| 12 | Ordering Provider                | XCN | 120 | 置空，保留。请求提供者     |  |
| 13 | Enterer's Location               | PL  | 80  | 置空，保留。进入者的位置    |  |
| 14 | Call Back Phone Number           | XTN | 40  | 置空，保留。回叫电话号码    |  |
| 15 | Order Effective Date/Time        | TS  | 26  | 置空，保留。请求起效日期/时间 |  |
| 16 | Order Control Code Reason        | CE  | 200 | 置空，保留。请求原因的控制码  |  |
| 17 | Entering Organization            | CE  | 60  | 置空，保留。进入的组织     |  |
| 18 | Entering Device                  | CE  | 60  | 置空，保留。进入的设备     |  |
| 19 | Action By                        | XCN | 120 | 置空，保留。操作者       |  |
| 20 | Advanced Beneficiary Notice Code | CE  | 40  | 置空，保留。高级受益者提示编码 |  |

### 3.3 完整消息示例

#### 样本消息

样本消息中图数据前的一个 OBX 消息段表示图数据未经过 Base64 编码的原始文件长度。

如：

OBX|28|NM|RBC Histogram Data Length||84294||||F|||||

OBX|29|ED|RBC Histogram||BMP^.....RBC 直方图数据.....||||F|||||

第一个段中 84294 表示 BMP^到分隔符|之间的数据(上例为 BMP 文件)在未经过 Base64 编码前的长度为 84294。

以下以一个样本计算结果消息做示例：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130401172806||ORU^R01|201304011|P|2.3.1|||S||UNICODE|||

PID|1|20121206RTS001||凌啸中||19900504|M|||||22Y|||||

OBR|1|||||诊断||送检者|部门||病历号|床号|检测者|审核者||O|Ex|O|W|CBC+DIFF|成男|7|10|||||备注|

OBX|1|NM|WBC||4.65|10\*9/L|4-10|

OBX|2|NM|NEUTP||63.2|%|50-70|N||F|||||

OBX|3|NM|LYMP||32.6|%|20-40|N||F|||||

OBX|4|NM|MONP||2.8|%|3-12|N||F|||||

OBX|5|NM|EOSP||1.1|%|0.5-5|N|||F|||||  
 OBX|6|NM|BASP||0.3|%|0-1|N|||F|||||  
 OBX|7|NM|NEUTA||2.94|10\*9/L|2-7|N|||F|||||  
 OBX|8|NM|LYMA||1.52|10\*9/L|0.8-4|N|||F|||||  
 OBX|9|NM|MONA||0.13|10\*9/L|0.12-1.2|N|||F|||||  
 OBX|10|NM|EOSA||0.05|10\*9/L|0.02-0.5|N|||F|||||  
 OBX|11|NM|BASA||0.01|10\*9/L|0-0.1|N|||F|||||  
 OBX|12|NM|RBC||5.46|10\*12/L|3.5-5.5|N|||F|||||  
 OBX|13|NM|HGB||178|g/L|110-160|N|||F|||||  
 OBX|14|NM|MCHC||358|g/L|320-360|N|||F|||||  
 OBX|15|NM|MCH||32.6|pg|27-34|N|||F|||||  
 OBX|16|NM|MCV||103.9|fL|80-100|N|||F|||||  
 OBX|17|NM|RDWCV||12|%|11-16|N|||F|||||  
 OBX|18|NM|RDWSD||46.3|fL|35-56|N|||F|||||  
 OBX|19|NM|HCT||49.7|%|37-54|N|||F|||||  
 OBX|20|NM|PLT||202|10\*9/L|100-300|N|||F|||||  
 OBX|21|NM|MPV||7.9|fL|6.5-12|N|||F|||||  
 OBX|22|NM|PDW||16.3|%|10-18|N|||F|||||  
 OBX|23|NM|PCT||0.60|%|0.108-0.282|N|||F|||||  
 OBX|24|NM|PLCR||24.3|%|11-45|N|||F|||||  
 OBX|25|TX|WBCFlag||淋巴细胞过高|||||F|||||  
 OBX|26|TX|RBCFlag||血红蛋白? |||||F|||||  
 OBX|27|TX|PLTFlag||大血小板偏低! |||||F|||||  
 OBX|28|NM|RBC Histogram Data Length||84294|||||F|||||  
 OBX|29|ED|RBC Histogram||BMP^.....RBC 直方图数据.....|||||F|||||  
 OBX|30|NM|RBC Start Line||25|||||F|||||  
 OBX|31|NM|RBC End Line||220|||||F|||||  
 OBX|32|NM|PLT Histogram Data Length||83353|||||F|||||  
 OBX|33|ED|PLT Histogram||BMP^.....PLT 直方图数据.....|||||F|||||  
 OBX|34|NM|PLT Start Line||2|||||F|||||  
 OBX|35|NM|PLT End Line||25|||||F|||||  
 OBX|36|NM|Main Scattergram Data Length||65536|||||F|||||  
 OBX|37|ED|Main Scattergram ||DAT^.....主散点图数据.....|||||F|||||  
 OBX|38|NM|Sub Scattergram Data Length||65536|||||F|||||  
 OBX|39|ED|Sub Scattergram ||DAT^.....子散点图数据.....|||||F|||||

#### 样本应答消息

每收到一条样本结果，需要回应一条样本应答消息。样本应答消息包含两个消息段：**MSH** 和 **MSA**。正确的应答消息需要注意两点：**MSH-9** 字段的内容需要填 **ACK^R01**，表明这条消息的类型是样本应答消息。**MSA-2** 字段的取值与接收到计数结果的 **MSH-10** 字段取值相同，表示该应答消息对应于已发出的哪一条计数结果，在本例中 **MSA-2** 字段取值为 201304011。

MSH|^~\&|LIS|||20130401172902||ACK^R01|1|P|2.3.1|||S||UNICODE||  
 MSA|AA|201304011||||



## 报警消息

报警消息主要包括报警发生时间和报警内容，报警时间在 OBR 段中，报警内容在 OBX 段中。

### 报警发送消息示例

```
MSH|^~\&|Rayto||20170919092720||ORU^R01|201709191|P|2.3.1|||W||Unicode||
OBR|1|||2017-09-19 09:27:20|||||||||||||||||||||
OBX|1|NM|报警|溶血剂余量不足! |||
```

## 报警应答消息

应答消息和样本应答消息一样，可参考前面样本应答消息

## 质控消息

PC 操作软件当前支持 L-J、X-B 及 X-R 三种质控方法。质控结果消息内容形式与样本计数结果消息有所不同：质控结果消息的 MSH-16 取值为 Q，代表消息类型为质控数据；一条质控结果消息对应于 PC 端操作软件的一个质控点，可能包含有多条结果，一条 L-J、X-B<sup>1</sup>质控消息包含有一条计数结果，而一条 X-R 质控消息包含一个平均计算结果和一个计算得到的极差结果，消息中 OBX-4 字段中指出是平均计算结果(X)还是极差结果(R)。L-J、X-B 质控有质控设置消息，一条质控消息含有参考值和偏差值，消息中 OBX-4 字段指出是参考值@还是偏差值(L)。

质控结果消息由一个 MSH 消息头，以及多个计数结果组成，每个计数结果以包含样本信息的 PID、OBR 消息段起始，随后有多个 OBX 消息段，用于携带参数结果与其他信息。由 OBR-4 字段判断是 L-J 质控设置，计数结果，X-B 质控设置，X-B 质控结果还是 X-R 质控。

### 质控应答消息

质控应答消息与计数结果应答消息只有一点不同：MSH-16 字段取值为 Q。

### 质控消息及应答消息示例

#### L-J 质控设置消息：

```
MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto||20130517164906||ORU^R01|201305171|P|2.3.1|||Q||UNICODE||
PID|1|20130402001||LJ 质控|20140401|||||||||||||
OBR|1|01|LJ QCS||20130517|||||||设定者||||O|W|CBC+DIFF|N|||||
OBX|1|NM|WBC|R|8|10*9/L|||||
OBX|2|NM|NEUTP|R|61.9|%|||||
OBX|3|NM|LYMP|R|25.4|%|||||
OBX|4|NM|MONP|R|5.7|%|||||
OBX|5|NM|EOSP|R|5.8|%|||||
OBX|6|NM|BASP|R|1.4|%|||||
OBX|7|NM|NEUA|R|4.99|10*9/L|||||
OBX|8|NM|LYMA|R|2.03|10*9/L|||||
OBX|9|NM|MONA|R|0.46|10*9/L|||||
```

<sup>1</sup> 雷杜五分类血细胞分析仪 X-B 质控只有 MCHC、MCH、MCV 三个项目，即 X-B 质控消息只有三个 OBX 段

OBX|10|NM|EOSA|R|0.46|10\*9/L|||||||  
 OBX|11|NM|BASA|R|0.11|10\*9/L|||||||  
 OBX|12|NM|RBC|R|4.525|10\*12/L|||||||  
 OBX|13|NM|HGB|R|134|g/L|||||||  
 OBX|14|NM|MCHC|R|333|g/L|||||||  
 OBX|15|NM|MCH|R|30|pg|N|||||||  
 OBX|16|NM|MCV||104|fL|||||||  
 OBX|17|NM|RDWCV|R|12|%|||||||  
 OBX|18|NM|RDWSD|R|45|L|||||||  
 OBX|19|NM|HCT|R|40.0|%|||||||  
 OBX|20|NM|PLT|R|231.5|10\*9/L|||||||  
 OBX|21|NM|MPV|R|7.9|fL|||||||  
 OBX|22|NM|PDW|R|16.3|%|||||||  
 OBX|23|NM|PCT|R|0.60|%|||||||  
 OBX|24|NM|PLCR|R|24.0|%|||||||  
 OBX|25|NM|WBC|L|0.8|10\*9/L|||||||  
 OBX|26|NM|NEUTP|L|10|%|||||||  
 OBX|27|NM|LYMP|L|10|%|||||||  
 OBX|28|NM|MONP|L|4|%|||||||  
 OBX|29|NM|EOSP|L|4|%|||||||  
 OBX|30|NM|BASP|L|1.2|%|||||||  
 OBX|31|NM|NEUA|L|1|10\*9/L|||||||  
 OBX|32|NM|LYMA|L|1|10\*9/L|||||||  
 OBX|33|NM|MONA|L|0.4|10\*9/L|||||||  
 OBX|34|NM|EOSA|L|0.4|10\*9/L|||||||  
 OBX|35|NM|BASA|L|0.1|10\*9/L|||||||  
 OBX|36|NM|RBC|L|0.4|10\*12/L|||||||  
 OBX|37|NM|HGB|L|6|g/L|||||||  
 OBX|38|NM|MCHC|L|30|g/L|||||||  
 OBX|39|NM|MCH|L|3|pg|||||||  
 OBX|40|NM|MCV|L|5|fL|||||||  
 OBX|41|NM|RDWCV|L|3|%|||||||  
 OBX|42|NM|RDWSD|L|10|L|||||||  
 OBX|43|NM|HCT|L|3|%|||||||  
 OBX|47|NM|PLT|L|40|10\*9/L|||||||  
 OBX|48|NM|MPV|L|3|fL|||||||  
 OBX|46|NM|PDW|L|3|%|||||||  
 OBX|47|NM|PCT|L|0.1|%|||||||  
 OBX|48|NM|PLCR|L|8|%|||||||

应答消息：

MSH|^~\&|LIS|||20130517165005||ACK^R01|2|P|2.3.1|||||UNICODE|||  
 MSA|AA|201305171|||||

L-J 质控结果消息：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130401172906||ORU^R01|201305171|P|2.3.1|||Q||UNICODE||  
 PID|1|20130402001||LJ 质控||20140401||||||||||||||  
 OBR|1||01|LJ QCR||20130402||||||||||检查医生||||O|W|CBC+DIFF|N||||||||||||||  
 OBX|1|NM|WBC||4.65|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|2|NM|NEUTP||63.2|%||||F|||||  
 OBX|3|NM|LYMP||32.6|%||||F|||||  
 OBX|4|NM|MONP||2.8|%||||F|||||  
 OBX|5|NM|EOSP||1.1|%||||F|||||  
 OBX|6|NM|BASP||0.3|%||||F|||||  
 OBX|7|NM|NEUTA||2.94|10\*9/L ||||F|||||  
 OBX|8|NM|LYMA||1.52|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|9|NM|MONA||0.13|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|10|NM|EOSA||0.05|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|11|NM|BASA||0.01|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|12|NM|RBC||5.46|10\*12/L||||F|||||  
 OBX|13|NM|HGB||178|g/L||||F|||||  
 OBX|14|NM|MCHC||358|g/L||||F|||||  
 OBX|15|NM|MCH||32.6|pg||||F|||||  
 OBX|16|NM|MCV||104|fL||||F|||||  
 OBX|17|NM|RDWCV||12|%||||F|||||  
 OBX|18|NM|RDWSD||46.3|fL||||F|||||  
 OBX|19|NM|HCT||49.7|%||||F|||||  
 OBX|20|NM|PLT||202|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|21|NM|MPV||7.9|fL||||F|||||  
 OBX|22|NM|PDW||16.3|%||||F|||||  
 OBX|23|NM|PCT||0.60|%||||F|||||  
 OBX|24|NM|PLCR||24.3|%||||F|||||

应答消息:

MSH|^~\&|LIS|||20130517165005||ACK^R01|3|P|2.3.1|||UNICODE||  
 MSA|AA|201305171|||||

X-B 质控设置消息:

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130517165306||ORU^R01|201305172|P|2.3.1|||Q||UNICODE||  
 OBR|||XB QCS||20130517||||||||||设定者||||||||||||||||||  
 OBX|1|NM|MCHC|R|344|g/L|||||||||  
 OBX|2|NM|MCH|R|29|pg|N|||||||||  
 OBX|3|NM|MCV|R|84.3|fL|||||||||  
 OBX|4|NM|MCHC|L|30|g/L|||||||||  
 OBX|5|NM|MCH|L|2|pg|||||||||  
 OBX|6|NM|MVC|L|6|fL|||||||||

应答消息:

MSH|^~\&|LIS|||20130517165006||ACK^R01|4|P|2.3.1|||UNICODE||  
 MSA|AA|201305172|||||

X-B 质控结果消息：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130520145612||ORU^R01|201305203|P|2.3.1|||Q||UNICODE||  
OBR|1||01|XB QCR||20130517|||||||||检查医生|||||||||||||||||  
OBX|1|NM|MCHC||321|g/L||||F|||||  
OBX|2|NM|MCH||28.5|pg||||F|||||  
OBX|3|NM|MCV||87.9|fL||||F|||||

应答消息：

MSH|^~\&|LIS|||20130520145708||ACK^R01|5|Q|2.3.1|||UNICODE||  
MSA|AA|201305203|||

X-R 质控设置消息：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130520160615||ORU^R01|2013052011|P|2.3.1|||Q||UNICODE||  
PID|1|20130402001||XR 质控||20140401|||||||||||||  
OBR|1||01|XR QCS||20130402|||||||||设定者||||O|W|CBC+DIFF|N|||||||||

应答消息：

MSH|^~\&|LIS|||20130520160708||ACK^R01|6|P|2.3.1|||UNICODE||  
MSA|AA|2013052011|||

X-R 质控结果消息：

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto|||20130520160615||ORU^R01|2013052012|P|2.3.1|||Q||UNICODE||  
PID|1|20130402001||XR 质控||20140401|||||||||||||  
OBR|1||01|XR QCR||20130402|||||||||检查医生||||O|W|CBC+DIFF|N|||||||||  
OBX|1|NM|WBC|X|5.2|10\*9/L||||F|||||  
OBX|2|NM|NEUTP|X|60|%||||F|||||  
OBX|3|NM|LYMP|X|32|%||||F|||||  
OBX|4|NM|MONP|X|5|%||||F|||||  
OBX|5|NM|EOSP|X|2.1|%||||F|||||  
OBX|6|NM|BASP|X|0.9|%||||F|||||  
OBX|7|NM|NEUTA|X|3.12|10\*9/L||||F|||||  
OBX|8|NM|LYMA|X|1.66|10\*9/L||||F|||||  
OBX|9|NM|MONA|X|0.26|10\*9/L||||F|||||  
OBX|10|NM|EOSA|X|0.11|10\*9/L||||F|||||  
OBX|11|NM|BASA|X|0.05|10\*9/L||||F|||||  
OBX|12|NM|RBC|X|5.5|10\*12/L||||F|||||  
OBX|13|NM|HGB|X|151|g/L||||F|||||  
OBX|14|NM|MCHC|X|324|g/L||||F|||||  
OBX|15|NM|MCH|X|32.6|pg||||F|||||  
OBX|16|NM|MCV|X|94|fL||||F|||||  
OBX|17|NM|RDWCV|X|12|%||||F|||||  
OBX|18|NM|RDWSD|X|42.3|fL||||F|||||  
OBX|19|NM|HCT|X|46.8|%||||F|||||  
OBX|20|NM|PLT|X|268|10\*9/L||||F|||||  
OBX|21|NM|MPV|X|8.2|fL||||F|||||

OBX|22|NM|PDW|X|16.3|%||||F|||||  
 OBX|23|NM|PCT|X|0.60|%||||F|||||  
 OBX|24|NM|PLCR|X|24.3|%||||F|||||  
 OBX|25|NM|WBC|R|0.5|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|26|NM|NEUTP|R|6|%||||F|||||  
 OBX|27|NM|LYMP|R|2|%||||F|||||  
 OBX|28|NM|MONP|R|0.4|%||||F|||||  
 OBX|29|NM|EOSP|R|0.3|%||||F|||||  
 OBX|30|NM|BASP|R|0.1|%||||F|||||  
 OBX|31|NM|NEUTA|R|0.5|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|32|NM|LYMA|R|0.1|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|33|NM|MONA|R|0.03|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|34|NM|EOSA|R|0.02|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|35|NM|BASA|R|0.01|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|36|NM|RBC|R|0.4|10\*12/L||||F|||||  
 OBX|37|NM|HGB|R|8|g/L||||F|||||  
 OBX|38|NM|MCHC|R|11|g/L||||F|||||  
 OBX|39|NM|MCH|R|3|pg||||F|||||  
 OBX|40|NM|MCV|R|4|fL||||F|||||  
 OBX|41|NM|RDWCV|R|2|%||||F|||||  
 OBX|42|NM|RDWSD|R|6|fL||||F|||||  
 OBX|43|NM|HCT|R|3|%||||F|||||  
 OBX|44|NM|PLT|R|34|10\*9/L||||F|||||  
 OBX|45|NM|MPV|R|2|fL||||F|||||  
 OBX|46|NM|PDW|R|1.5|%||||F|||||  
 OBX|47|NM|PCT|R|0.1|%||||F|||||  
 OBX|48|NM|PLCR|R|4.8|%||||F|||||

应答消息：

MSH|^~\&|LIS||||20130520160708||ACK^R01|7|P|2.3.1|||||UNICODE|||  
 MSA|AA|2013052012|||||

#### 双向 LIS 查询请求示例

双向 LIS 查询请求消息包含样本编号，LIS 收到后，查询样本对应的病人与样本信息回应。

查询请求消息包含 2 个消息段：MSH 和 ORC。MSH 消息段与样本计数结果消息段基本相同，只是 MSH-9 消息类型字段取值为 ORM^O01。ORC-3 填接收方编号，这里就填上样本编号，示例中该字段填为 SampleID1，注意，自动进样计数发起查询时，内置条码扫描错误时，样本编号字段取值为 Invalid。

以下为查询请求消息示例。

MSH|^~\&|Hemaray86|Rayto||||20130401173016||ORM^O01|2013040113|P|2.3.1||||S||UNICODE |||  
 ORC|RF||20121206RTS001||IP|||||||||

#### 双向 LIS 查询请求应答示例

LIS 收到查询请求消息，需要回复一个查询结果应答消息。查询应答消息的头两个消息段为 MSH 和 MSA。MSH-9 消息类型字段填 ORR^O02。MSA 消息段的写法见样本消

息回应示例部分。如果查询成功，其后包含消息段 PID、ORC、OBR 消息段，描述病人与样本信息，信息的描述方法与样本数据通信消息相同。查询成功消息中的 ORC 消息段不可缺少，ORC-1 消息中取值为 AF，ORC-2 字段填查询主键，即样本编号。注意 OBR-2 字段为样本编号信息，取值需要与 ORC-2 字段一致，否则认为消息出错。

以下是一个成功查询到结果的消息示例：

```
MSH|^~^&|LIS|||20130520161058||ORR^O02|7|P|2.3.1|||||UNICODE|||
MSA|AA|2013040113||||
PID|1|20121206RTS001|||凌啸中||19900504|M|||||22Y|||||
ORC|AF|20121206RTS001||
OBR|1|||||||诊断||送检者|部门||病历号|床号|检测者|审核者||O|Ex|O|W|CBC|成男|7|10|||||
备注|
```

以下是一个查询失败的回应消息示例，MSA-2 字段表明应答结果，此处取值为 AR，表示拒绝查询操作，也可取值为 AE，表示处理查询操作出错：

```
MSH|^~^&|LIS|||20130520161108||ORR^O02|8|P|2.3.1|||||UNICODE|||
MSA|AR|2013040115||||
```

## 4 使用 HL7 数据类型定义

### CE - Code Element

<identifier (ST)> ^ <text (ST)> ^ <name of coding system (ST)> ^ <alternate identifier (ST)> ^ <alternate text (ST)> ^ <name of alternate coding system (ST)>

### CM - Composite

格式由具体字段来定义。

### CX - Extended composite ID with check digit

<ID (ST)> ^ <check digit (ST)> ^ <code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ < assigning authority (HD)> ^ <identifier type code (IS)> ^ < assigning facility (HD)>

### ED – Encapsulate Data

<source application (HD) > ^ <type of data (ID) > ^ <data sub type (ID) > ^ <encoding (ID) > ^ <data (ST) >

### EI - Entity Identifier

<entity identifier (ST)> ^ <namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

### FC – Financial Class

<financial class (IS) > ^ <effective date (TS) >

### HD - Hierarchic designator

<namespace ID (IS)> ^ <universal ID (ST)> ^ <universal ID type (ID)>

Used only as part of EI and other data types.

### FT - Formatted text

This data type is derived from the string data type by allowing the addition of embedded formatting instructions. These instructions are limited to those that are intrinsic and independent of the circumstances under which the field is being used.

### IS - Coded value for user-defined tables

The value of such a field follows the formatting rules for an ST field except that it is drawn from a site-defined (or user-defined) table of legal values. There shall be an HL7 table number associated with IS data types.

### ID - Coded values for HL7 tables

The value of such a field follows the formatting rules for an ST field except that it is drawn from a table of legal values. There shall be an HL7 table number associated with ID data types.

### NM - Numeric

A number represented as a series of ASCII numeric characters consisting of an optional leading sign (+ or -), the digits and an optional decimal point.

### PL - Person location

<point of care (IS) > ^ <room (IS) > ^ <bed (IS)> ^ <facility (HD)> ^ < location status (IS) > ^ <person location type (IS)> ^ <building (IS) > ^ <floor (IS) > ^ <location description (ST)>

### PT - Processing type

<processing ID (ID)> ^ <processing mode (ID)>

### SI - Sequence ID

A non-negative integer in the form of an NM field. The uses of this data type are defined in

the chapters defining the segments and messages in which it appears.

ST – String

TS - Time stamp

YYYY[MM[DD[HHMM[SS[.S[S[S[S]]]]]]][+/-ZZZZ] ^ <degree of precision>

XCN - Extended composite ID number and name

In Version 2.3, use instead of the CN data type. <ID number (ST)> ^ <family name (ST)> & <last\_name\_prefix (ST) ^ <given name (ST)> ^ <middle initial or name (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (ST)> ^ <source table (IS)> ^ <assigning authority (HD)> ^ <name type code (ID)> ^ <identifier check digit (ST)> ^ <code identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ <identifier type code (IS)> ^ <assigning facility (HD)> ^ <name representation code (ID)>

XPN - Extended person name

In Version 2.3, replaces the PN data type. <family name (ST)> ^ <given name (ST)> & <last\_name\_prefix (ST)> ^ <middle initial or name (ST)> ^ <suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <degree (e.g., MD) (IS)> ^ <name type code (ID)> ^ <name representation code (ID)>

VID - Version identifier

<version ID (ID)> ^ <internationalization code (CE)> ^ <international version ID (CE)>



## 5 消息编码定义

1. MSH 消息段中自定义的枚举值，各项数据的取值意义见下表：

**表 8 MSH 自定义枚举值**

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| MSH-16 | S - Sample, 病人样本测试结果<br>C - Calibration, 定标结果<br>Q - QC质控 |
|--------|-----------------------------------------------------------|

2. MSA 消息段中自定义的枚举值，各项数据的取值意义见下表：

**表 9 MSA 自定义枚举值**

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| MSA-1 | AA - 接受<br>AE - 错误<br>AR - 拒绝 |
|-------|-------------------------------|

3. PID 消息段中自定义的枚举值，各项数据的取值意义见下表：

**表 10 PID 自定义枚举值**

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| PID-8  | M - Man, 男<br>F - Feman, 女<br>O - Other, 其他                               |
| PID-15 | Y - Year, 年<br>M - Month, 月<br>D - Day, 日<br>H - Hour, 时<br>O - Other, 其他 |

4. OBR 消息段中自定义的枚举值，各项数据的取值意义见下表：

**表 11 OBR 自定义枚举值**

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBR-23 | O - Own, 自费<br>I - Insurance, 医保<br>P - Public, 公费<br>U - Unknown, 未知                                     |
| OBR-24 | Cl - Clinic, 门诊<br>Ho - Hospitalize, 住院<br>Em - Emergency, 急诊<br>Ex - Examination, 体检<br>Un - Unknown, 未知 |

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| OBR-25 | O - Open, 开放进样<br>A - Auto, 自动进样<br>C - Close, 封闭进样<br>U - Unknown, 未知 |
| OBR-26 | W - Whole, 全血<br>P - Pre-diluted, 预稀释<br>U - Unknown, 未知               |
| OBR-27 | CBC+DIFF<br>CBC<br>U - Unknown, 未知                                     |
| OBR-28 | L - Low, 质控水平低<br>N - Normal, 质控水平中<br>H - High, 质控水平高                 |

5. OBX 消息段中自定义的枚举值，各项数据的取值意义见下表：

**表 12 OBR 自定义枚举值**

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBX-4 | L-J、X-B质控设置消息中：<br>R - Reference, 参考值<br>L - Limit, 偏差值<br><br>X-R质控结果消息中：<br>X - Mean, 平均值<br>R - Range, 极差值 |
| OBX-5 | ----- - 无效值                                                                                                   |
| OBX-8 | N - Normal, 正常<br>H - High, 高于参考范围上限<br>L - Low, 低于参考范围下限                                                     |

6. PC 端操作软件可生成直方图和散点图，直方图根据仪器阻抗通道生成，有 WBC 直方图、RBC 直方图及 PLT 直方图三种，散点图根据激光三个接收方向(FL、FS、SS)，取 FL、FS 方向光电信号采样值分别作为横坐标和纵坐标生成主散点图(FLFS)，取 SS、FS 方向光电信号采样值分别作为横坐标和纵坐标生成子散点图(SSFS)，共两种散点图，CBC 测

量模式传送 WBC、RBC、PLT 三个直方图，CBC+DIFF 测量模式传送 RBC、PLT 直方图及两个散点图。根据软件设置，图数据传输有以下几种情况：

- (1) 不传输图数据。
- (2) 传输位图形式图数据，OBX 消息段中的数据类型字段取值为“ED”，数据字段取值形如“BMP^……位图图数据……”，“BMP”（该值可能还可为其他类型如 JPG，PNG 等）表示传送的为直方图数据类型，数据是原始数据经过 Base64 编码后的数据。
- (3) 传输二进制形式图数据，OBX 消息段中的数据类型字段取值为“ED”，数据字段取值形如“DAT^……二进制图数据……”，DAT（或 BIN）表示应用程序定义的二进制数据类型，数据是原始数据经过 Base64 编码后的数据。直方图三个直方图，每个直方图细分为 256 个通道，每个通道用一个字节的数据表示，共 256 个字节，散点图传输二进制图数据时共有两个图的数据，分别为主散点图色度索引数据和子散点图色度索引数据。

色度索引数据定义了一个含有颜色类型信息和亮度信息的散点图，每幅图有 256 行和 256 列，每个点用 1 个字节表示。其中颜色类型信息将散点图划分为不同类型的区域（如 GHOST、RRBC、NEUT、LYMPH、MONO、EOS 和 BASO），而亮度信息则反映了每种颜色的明暗程度。

对于给定的色度值，可按如下方式获取颜色类型及亮度值：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{颜色类型} = \left\lfloor \frac{\text{色度值} - 1}{N} \right\rfloor_{\text{取整}} \\ \text{亮度等级} = \text{色度值} - \text{颜色类型} \times N \end{array} \right.$$

其中，N = 10，为颜色深度（或亮度级别数）。  
表 2 为以 N = 10 为例的色度索引数据。

表 13 色度索引数据

| 区域类型       | 颜色类型         | 色度值   |
|------------|--------------|-------|
| Background | 0            | 0     |
| GHOST      | ID_GHOST = 1 | 11~20 |
| RRBC       | ID_RRBC = 2  | 21~30 |
| NEUT       | ID_NEUT = 3  | 31~40 |
| LYMPH      | ID_LYMPH = 4 | 41~50 |
| MONO       | ID_MONO = 5  | 51~60 |
| EOS        | ID_EOS = 6   | 61~70 |
| BASO       | ID_BASO = 7  | 71~80 |

## 6 Base64 编码流程

(1) 从数据流中取要编码的 3 个相邻字节（即 24 bit），按从左到右的顺序，划分为 4 个 6-bit 组，再按表 12 映射得到对应的 ASCII 字符串。如下所示：

|                |          |          |          |        |
|----------------|----------|----------|----------|--------|
| 原始数据(16 进制)    | 0x30     | 0x82     | 0x02     |        |
| 二进制数据          | 00110000 | 10000010 | 00000010 |        |
| 划分后得到的 6-bit 组 | 001100   | 011010   | 001101   | 001011 |
| 对应的编码值         | 12       | 8        | 8        | 2      |
| 对应的字符          | M        | a        | N        | L      |

表 14 Base64 映射表

| Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 0     | A    | 16    | Q    | 32    | g    | 48    | w    |
| 1     | B    | 17    | R    | 33    | h    | 49    | x    |
| 2     | C    | 18    | S    | 34    | i    | 50    | y    |
| 3     | D    | 19    | T    | 35    | j    | 51    | z    |
| 4     | E    | 20    | U    | 36    | k    | 52    | 0    |
| 5     | F    | 21    | V    | 37    | l    | 53    | 1    |
| 6     | G    | 22    | W    | 38    | m    | 54    | 2    |
| 7     | H    | 23    | X    | 39    | n    | 55    | 3    |
| 8     | I    | 24    | Y    | 40    | o    | 56    | 4    |
| 9     | J    | 25    | Z    | 41    | p    | 57    | 5    |
| 10    | K    | 26    | a    | 42    | q    | 58    | 6    |
| 11    | L    | 27    | b    | 43    | r    | 59    | 7    |
| 12    | M    | 28    | c    | 44    | s    | 60    | 8    |
| 13    | N    | 29    | d    | 45    | t    | 61    | 9    |
| 14    | O    | 30    | e    | 46    | u    | 62    | +    |
| 15    | P    | 31    | f    | 47    | v    | 63    | /    |

(2) 不断重复步骤 (1) 编码，直至数据流编码完毕。

如果当最后剩余的数据不足 3 字节时，在右边填 0 来补齐，编码得到的 6-bit 组如果全部由填充位组成，则将其映射到 '=' 字符。可以知道当数据最后剩余 1 个字节时，得到的编码字符串中有两个 '=' 字符，当数据最后剩余 2 个字节时，得到的编码字符串中有一个 '=' 字符。下面为这两种情况的示例：

|               |          |          |          |        |
|---------------|----------|----------|----------|--------|
| ①原始数据         | 0AH      |          |          |        |
|               | 00001010 |          |          |        |
| 填充得到的数据       | 00001010 | 00000000 | 00000000 |        |
| 划分得到的 6-bit 组 | 000010   | 100000   | 000000   | 000000 |
| 对应的数据值        | 02H      | 20H      | 00H      | 00H    |
| 对应的字符         | C        | g        | =        | =      |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| ②原始数据 | 0AH | 0BH |
|-------|-----|-----|

|               |          |          |          |        |
|---------------|----------|----------|----------|--------|
|               | 00001010 | 00001011 |          |        |
| 填充得到的数据       | 00001010 | 00001011 | 00000000 |        |
| 划分得到的 6-bit 组 | 000010   | 100000   | 101100   | 000000 |
| 对应的数据值        | 02H      | 20H      | 2CH      | 00H    |
| 对应的字符         | C        | g        | s        | =      |

## 7 参考书籍

1. 《HL7 Interface Standards Version 2.3.1》
2. Base64 编解码